تمارين ٢

حساب التكامل، مستوى أول تقنية المعلومات

في التمارين (1-14) أحسب التكاملات التالية :

1. $\displaystyle\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x\, dx}{1 + (\cot x)^2}$

2. $\displaystyle\int_{1}^{e^{\pi/4}} \frac{4\, dt}{t(1 + \ln^2 t)}$

3. $\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta\, d\theta}{1 + (\sin\theta)^2}$

4. $\displaystyle\int_{0}^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x\, dx}{1 + e^{2x}}$

5. $\displaystyle\int_{2/\sqrt{3}}^{2} \frac{\cos(\sec^{-1} x)\, dx}{x\sqrt{x^2 - 1}}$

6. $\displaystyle\int_{\sqrt{2}}^{2} \frac{\sec^2(\sec^{-1} x)\, dx}{x\sqrt{x^2 - 1}}$

7. $\displaystyle\int_{0}^{1} \frac{4\, ds}{\sqrt{4 - s^2}}$

8. $\displaystyle\int_{0}^{3\sqrt{2}/4} \frac{ds}{\sqrt{9 - 4s^2}}$

9. $\displaystyle\int_{0}^{2} \frac{dt}{8 + 2t^2}$

10. $\displaystyle\int_{-2}^{2} \frac{dt}{4 + 3t^2}$

11. $\displaystyle\int_{-1}^{-\sqrt{2}/2} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2 - 1}}$

12. $\displaystyle\int_{-2/3}^{-\sqrt{2}/3} \frac{dy}{y\sqrt{9y^2 - 1}}$

13. $\displaystyle\int \frac{3\, dr}{\sqrt{1 - 4(r - 1)^2}}$

14. $\displaystyle\int \frac{6\, dr}{\sqrt{4 - (r + 1)^2}}$

في التمارين (15-33) أحسب التكامل المحدد

15. $\displaystyle\int_{-1}^{2} (3x - 4)\, dx$

16. $\displaystyle\int_{1}^{4} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2 dx$

17. $\displaystyle\int_{\pi/4}^{\pi/2} (-7\sin x + 3\cos x)\, dx$

18. $\displaystyle\int_{0}^{\pi} (\sin x - 8x^2)\, dx$

19. $\displaystyle\int_{-\pi/4}^{-\pi/2} \left(3x - \frac{1}{x^2} + \sin x\right) dx$

20. $\displaystyle\int_{-1/4}^{1/4} (4t - 3)^2\, dt$

21. $\displaystyle\int_{\pi/3}^{\pi/4} (3\sec^2\theta + 4\csc^2\theta)\, d\theta$

22. $\displaystyle\int_{0}^{1} (3 - 2e^t)\, dt$

23. $\displaystyle\int_{1}^{1/3} (3t + 2)^3\, dt$

24. $\displaystyle\int_{-\pi/4}^{0} (\sec\theta)(\tan\theta + \sec\theta)\, d\theta$

25. $\displaystyle\int_{\pi/2}^{\pi} \left(\pi\sin x - 2x + \frac{5}{x^2} + 2\pi\right) dx$

26. $\displaystyle\int_{1}^{0} x(2x + 5)\, dx$

27. $\displaystyle\int_{-1}^{1} (2x + 5)(2x - 5)\, dx$

28. $\displaystyle\int_{-2}^{1} (x + 3)^2(x + 1)\, dx$

29. $\displaystyle\int_{4}^{7} |x - 5|\, dx$

30. $\displaystyle\int_{-2}^{1} \left(4x - \frac{1}{x}\right) dx$

31. $\displaystyle\int_{0}^{\pi} (\sin x - 2e^x)\, dx$

32. $\displaystyle\int_{-1/2}^{2} \frac{x - 1}{x}\, dx$

33. $\displaystyle\int_{4}^{6} f(x)\, dx$, where

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{for } 4 \le x \le 5 \\ 20 - 2x & \text{for } 5 < x \le 6 \end{cases}$$

في التمارين (35-38) أوجد المجاميع التالية بدلالة n

35. $\sum_{i=1}^{n}(2i+1)$

36. $\sum_{i=1}^{n}(i^2+2i+3)$

37. $\sum_{k=1}^{n}(k^3+2k+1)$

38. $\sum_{k=1}^{n}(k^3+k^2+2k-1)$

39. باستخدام التعريف، أوجد التكامل $\int_{-3}^{1}(3x-2)dx$

في التمارين (40-43) استخدم الرسم والمساحة لحساب التكاملات

40. $\int_{-2}^{4}\left(\frac{x}{2}+3\right)dx$ 41. $\int_{-3}^{3}\sqrt{9-x^2}\,dx$ 42. $\int_{-2}^{1}|x|\,dx$ 43. $\int_{a}^{b}3t\,dt,\ 0<a<b$

44. لتكن f **دالة متصلة على الفترة** $[-a,a]$**، أثبت أن**

a. إذا كانت f دالة زوجية، فإن : $\int_{-a}^{a}f(x)dx=2\int_{0}^{a}f(x)dx$

b. إذا كانت f دالة فردية، فإن : $\int_{-a}^{a}f(x)dx=0$.

45. تحقق من نظرية القيمة المتوسطة للتكامل للدالة f **ثم عين جميع قيم** $c\in(a,b)$ **التي تحققها على الفترة المعطاة أمام كل سؤال:**

$a.\ f(x)=1+x^2,\ [-1,2].$ $b.\ f(x)=x^2,\ [1,4]$

$c.\ f(x)=3x^2+2x+4,\ [1,2]$ $d.\ f(x)=2+|x+1|,\ [-3,1]$

46. أثبت أن $1\le\int_{0}^{1}\sqrt{1+x^4}\,dx\le\frac{4}{3}$

47. إذا كان $\int_{-2}^{5}f(x)dx=6,\ \int_{-2}^{2}3f(x)dx=12,$ **و** $\int_{-2}^{5}g(x)dx=2$ **، جد القيم التالية:**

$a.\int_{-2}^{2}f(x)dx$ $b.\int_{2}^{5}f(x)dx$ $c.\int_{5}^{-2}g(x)dx$ $d.\int_{-2}^{5}(-\pi g(x))dx$ $e.\int_{-2}^{5}\left(\frac{f(x)+g(x)}{5}\right)dx$